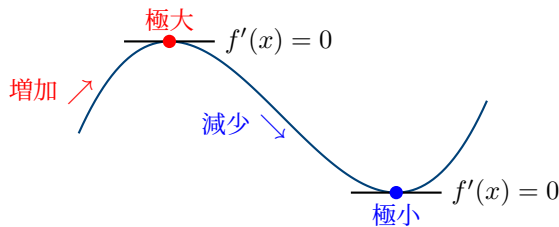


1. 導関数の符号と関数の増減

解説：接線の傾きで動きがわかる

導関数 $f'(x)$ は「接線の傾き」を表す.

- 接線の傾きがプラス ($f'(x) > 0$) → グラフは右上がり (増加)
- 接線の傾きがマイナス ($f'(x) < 0$) → グラフは右下がり (減少)



ある区間で常に,

- $f'(x) > 0$ ならば, $f(x)$ はその区間で増加する.
- $f'(x) < 0$ ならば, $f(x)$ はその区間で減少する.

2. 増減表

解説：グラフの設計図

関数の増加・減少の様子を表にまとめたものを増減表という. 3 次関数のグラフを描くための設計図になる.

増減表の作り方

- $f'(x)$ を求めて, $f'(x) = 0$ となる x の値を求める.
- 求めた x の値を表の 1 行目には書き込む.
- 各区間での $f'(x)$ の符号 (+, -) を調べる.
- 矢印 (↗, ↘) と, $f(x)$ の値を書き込む.

例題 1：増減表を書く

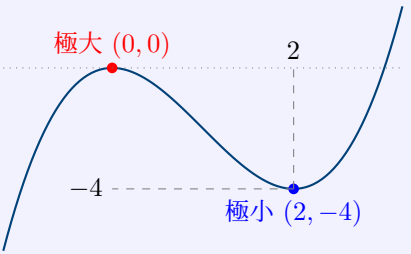
$f(x) = x^3 - 3x^2$ の増減を調べよ.

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ であるから, $f'(x) = 0$ とすると $x = 0, 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

よって, $x \leq 0, 2 \leq x$ で増加し, $0 \leq x \leq 2$ で減少する.

グラフ概形



練習 1

次の関数の増減を調べよ.

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

Memo / Answer

3. 極大・極小

用語：山の頂上と谷の底

- 極大値：増加から減少に移る点の $f(x)$ の値（山の頂上）
- 極小値：減少から増加に移る点の $f(x)$ の値（谷の底）

これらを合わせて極値という。

例題 2：極値を求めてグラフを描く

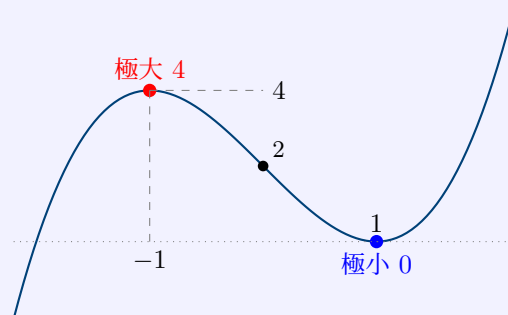
$f(x) = x^3 - 3x + 2$ の極値を求め、グラフを描け。

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ $f'(x) = 0$ とすると $x = -1, 1$
増減表

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗

極値 $x = -1$ で極大値 4, $x = 1$ で極小値 0 をとる。

グラフ (y 切片 $f(0) = 2$ も通る)



練習 1

次の関数の極値を求めグラフを描け..

$$f(x) = 2x^3 - 6x + 1$$

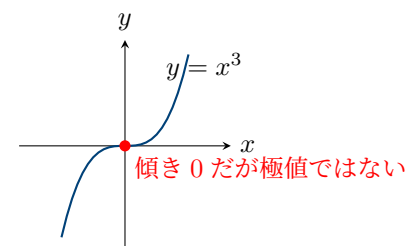
Memo / Answer

注意： $f'(a) = 0$ なら必ず極値になる？

答え：ならない！

例えば, $y = x^3$ を見てみよう.

$y' = 3x^2$ なので, $x = 0$ のとき $y' = 0$ (傾き 0) になる. しかし, グラフを見ると...



$x = 0$ の前後で符号を調べると,

- $x < 0$ のとき $y' = 3x^2 > 0$ (増加)
- $x > 0$ のとき $y' = 3x^2 > 0$ (増加)

ずっと「増加 → 増加」なので, 山にも谷にもなっていない!

教訓： $f'(a) = 0$ だけでなく, その前後で符号が変わるかを増減表で必ずチェックしよう.

確認テスト

今回のポイント

- $f'(x) > 0 \iff$ 増加, $f'(x) < 0 \iff$ 減少
- $f'(x) = 0$ となる x を境目にして, 符号が変わる.
- 増減表を書けば, グラフの概形 (山と谷) がわかる.

練習 A : 増減表の作成

次の関数の増減表を書き, 極値を求めよ.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x^2$

Memo / Answer

練習 B : グラフの描画

次の関数の極値を求め, そのグラフを描け.

(1) $y = x^3 + 3x^2 - 2$

(2) $y = -2x^3 + 6x$

Memo / Answer

確認テスト解答

A 問題：増減表と極値

Memo / Answer

(1) $y = x^3 - 3x^2 + 4$

まず導関数を求め、因数分解する.

$$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$y' = 0$ となるのは $x = 0, 2$ のとき. 増減表は次のようになる.

x	...	0	...	2	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	4	↘	0	↗

よって,

- $x = 0$ で極大値 4
- $x = 2$ で極小値 0

(2) $y = -x^3 + 3x$

$$y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x + 1)(x - 1)$$

$y' = 0$ となるのは $x = -1, 1$ のとき. 最高次の係数がマイナスなので, グラフは右下がりの形 (y' の符号変化は $- \rightarrow + \rightarrow -$) になることに注意.

x	...	-1	...	1	...
y'	-	0	+	0	-
y	↘	-2	↗	2	↘

(y の値: $-(-1)^3 + 3(-1) = -2$, $-1^3 + 3(1) = 2$)

よって,

- $x = 1$ で極大値 2
- $x = -1$ で極小値 -2

B 問題：グラフの描画

Memo / Answer

(1) $y = x^3 - 6x^2 + 9x$

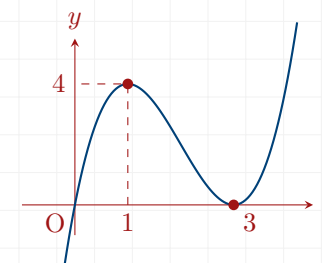
$$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$$

$y' = 0$ より $x = 1, 3$.

- $x = 1$ のとき $y = 1 - 6 + 9 = 4$
- $x = 3$ のとき $y = 27 - 54 + 27 = 0$

x	...	1	...	3	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	4	↘	0	↗

極大値 4 ($x = 1$), 極小値 0 ($x = 3$). また, $x = 0$ のとき $y = 0$ (原点を通る).



(2) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$

$$y' = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$$

$y' = 0$ より $x = 0, 2$.

- $x = 0$ のとき $y = -4$
- $x = 2$ のとき $y = -8 + 12 - 4 = 0$

x	...	0	...	2	...
y'	-	0	+	0	-
y	↘	-4	↗	0	↘

極大値 0 ($x = 2$), 極小値 -4 ($x = 0$). y 切片は -4.

